

Tese Reinaldo v1

☰ Tags	ppgeps review
🕒 Última edição	@25 de fevereiro de 2026 21:05

Título do trabalho

FRAMEWORK PARA PREVISÃO DE DEMANDA E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQUES BASEADO EM SÉRIES TEMPORAIS

Curso

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas

Orientador

Prof. Osiris e Prof. Jones

Comentários

- A estrutura do documento compromete o entendimento e a leitura fluida do texto:
 - Existem várias partes dos capítulos 3 e 4 que podem ser movidas para um capítulo de referencial teórico (pois apenas abordam a teoria dos métodos), outras partes podem ser movidas para um capítulo de trabalhos relacionado (onde apenas falam sobre artigos e trabalhos feitos por outros autores), e algumas partes podem ser movidas para um capítulo de metodologia (pois explicam o passo a passo do experimento).
 - Sugiro deixar os capítulos 3 e 4 para apresentação dos resultados (métricas e achados) e discussões e insights dos resultados encontrados.
 - Além disso, há vários trechos repetidos e textos repetitivos que não levam o texto a lugar nenhum. Muita coisa pode ser suprimida (eliminada do documento). Avaliar melhor a fluidez do texto para que ao final o documento “conte uma história” e que os métodos, metodologia e resultados possam ter um melhor destaque.
 - O documento apresentado, de maneira geral, gera confusão.
- Em relação à Previsão de Séries Temporais:
 - O experimento está bastante limitado, uma vez que o conjunto de dados é pequeno demais (24 amostras mensais) e não permite, de fato, avaliar a robustez da abordagem. Além disso, no texto é confuso quais métodos são utilizados (ora diz usar 5 modelos, ora são apenas 4, e por fim usa 5 modelos). Precisa ser melhor descrito.
 - Os parâmetros do experimento também não são bem definidos, por exemplo:
 - Quantos lags (atrasos) foram utilizados como input?
 - Existem variáveis exógenas como input no modelo? Se sim, quais são? Quais as estatísticas?
 - Qual o horizonte de previsão? Previsão de quantos passos a frente?
 - Foi feita uma validação cruzada? Se sim, qual a janela rolante?
 - Foram utilizados SARIMA, 2 Hot-Winters, LSTM e Prophet. O melhor modelo foi o Prophet (de acordo com a Tabela 4) e todo restante do framework foi baseado a partir dos resultados apresentados pelo Prophet. Porém, os resultados apresentados na Fig. 28 em diante, mostram que o Prophet pode não ser tão

adequado para a previsão da série. Há grandes chances de overfitting no modelo (devido a pouca quantidade de dados) que torna o modelo limitado e sensível demais a qualquer flutuação nas séries.

- No capítulo 4 são apresentados novos resultados, métricas e conclusões que divergem dos resultados apresentados no capítulo 3 inteiro. No Quadro 14 é apresentado que o R^2 do modelo proposto apresentou uma acurácia de 100%, parece bastante estranho esta conclusão. Mais uma vez, os resultados divergem dos apresentados anteriormente.
- Em relação à “Otimização” do dimensionamento do estoque:
 - O termo “otimização” leva a entender que algum algoritmo e/ou heurística será(ão) usada(s) para determinar os valores ótimos das equações de dimensionamento de estoque, porém isso não é apresentado no texto.
 - Não vi nenhuma função de otimização sendo proposta para melhoria do framework.
 - Então precisa atentar ao uso de termos “restritos” e/ou que levem a um entendimento equivocado dos leitores.
- Em relação aos resultados de maneira geral:
 - Os resultados finais apresentados parecem ser promissores (e em partes, bons demais para serem verdade), porém estes mesmos resultados divergem do que o experimento apresentou.
 - Dá a impressão de serem resultados diferentes de experimentos diferentes.
 - Isso se dá muito pelo formato do texto apresentado que não é claro.
- Em resumo:
 - O texto não é claro no que propõe e não é claro na forma que apresenta os resultados reais.
 - A proposta pode parecer ser inovadora (no que tange a integração da previsão de demanda com dimensionamento de estoque para tomada de decisão), porém ao mesmo tempo soa trivial.
 - O experimento todo é simples e parece ser sensível demais a qualquer variação do comportamento da série. A previsão de séries temporais é falha pela quantidade de dados.
 - Ou seja, o experimento em si não sustenta as conclusões e ambições da proposta do framework.
- Sugestão final:
 - Por conta do experimento de previsão de séries temporais ser falho, eu sugiro a supressão do uso de previsão de séries temporais usando machine learning da proposta pois isso pode levantar e destacar fragilidades do experimento.
 - Acredito que o foco deve/deveria ser mais na parte gerencial do framework (na tomada de decisão) do que na modelagem matemática e estatística.